

03} Interférométrie à division d'amplitude

Niveau : 2^{ème} année CPG-E

Prerequis : Modèle scalaire lumière, interférences à 2 ondes (Fresnel), fentes d'Young, notions de cohérence spatiale et temporelle

Intro

- Dans les leçons précédentes on a étudié les interférences lumineuses à 2 ondes, notamment avec le dispositif des fentes d'Young $\Rightarrow$ le dispositif fonctionne par division du front d'onde : On sélectionne 2 portions discrètes du même front pour les faire interférer.

- Mais on a vu que ce type de dispositif présente une limitation fondamentale liée à la cohérence spatiale.

- Pour que les interférences soient bien contrastées, la source doit être très petite, quasi-punctuelle. $\Rightarrow$ limite fortement la luminosité on a peu de signal et les mesures précises sont délicates.

- la question naturelle est alors : peut-on concevoir un dispositif interférentiel qui fonctionne avec une source étendue ?

$\rightarrow$ la réponse est oui grâce à la division d'amplitude

LD l'idée est de ne plus sélectionner des parties du front d'onde mais de séparer chaque rayon en 2 à l'aide d'une surface semi-réfléchissante $\rightarrow$ chaque rayon interfère avec lui-même.

• On va d'abord comprendre pk on a besoin de division d'amplitude pour travailler avec source étendue, puis on étudiera interféromètre de Michelson qui fonctionne en div. d'ampli.

I] Division d'amplitude et théorème de localisation

A] Rappel : limitation de la division du front d'onde

Rappel problème. Dispositif interf 2 voies, éclairé par S ponctuelle et monochromatique à λ_0 . En M:

$$I(M) = 2 I_0 \left(1 + \cos \left[\frac{2\pi \delta(S,M)}{\lambda_0} \right] \right) \quad \text{avec } \delta(M) \text{ la diff de marche.}$$

• Si source étendue, plusieurs points sources élémentaires mutuellement incohérents:

$$I_{\text{tot}}(M) = \sum_{S \in \text{Source}} 2 I_{0,s} \left(1 + \cos \left[\frac{2\pi \delta(S,M)}{\lambda_0} \right] \right)$$

• Si $\delta(S,M)$ varie significativement avec S (de l'ordre de λ_0), les "cos" prend des valeurs aléatoires et se moyennent à 0 $\rightarrow$ brouillage, interf disparaissent.

$$\Delta \text{dist source} < l_c = \frac{\lambda_0}{a} D_s$$

$\nwarrow$ dist source $\rightarrow$ Young
 $\nearrow$ écart fentes

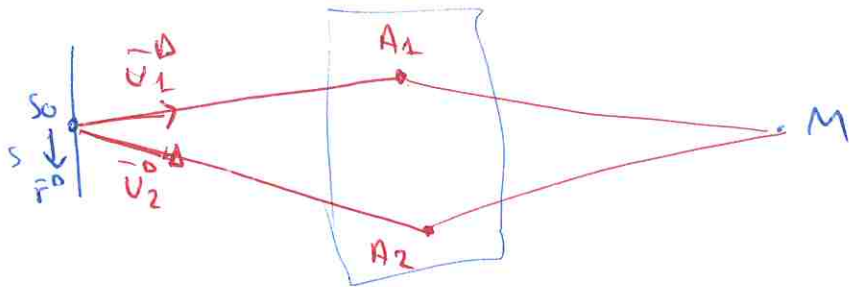
$\rightarrow$ donc sub millimétrique!

$\rightarrow$ c'est une limitation intrinsèque de la division du front.

• On va chercher si $\exists$ points où $\delta(S,M)$ varie peu avec S pour pouvoir élargir source sans brouillage

B} théorème de Localisation

- On considère disp. interférentiel à 2 voies.
- Une source S monochromatique envoie de la lumière qui emprunte les 2 voies et arrive en un point d'observation M .



- A_1 et A_2 sont les conjugués de M à travers les 2 voies. (si on suppose le disp. stigmatique)

- A_1 et A_2 dépendent seulement de M , pas des points source

- $\vec{U}_1$ direction du rayon qui part de S_0 vers voie 1

- $\vec{U}_2$ direction du rayon qui part de S_0 vers voie 2

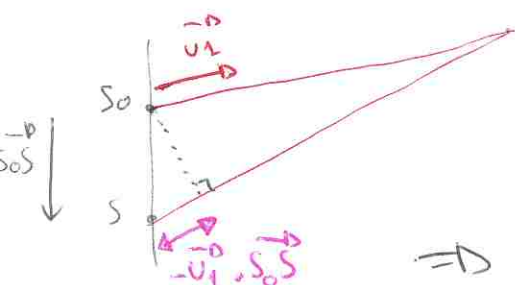
$$(A_1 M) = L_1 \quad ; \quad (A_2 M) = L_2$$

$$S(S_0, M) = S_0 A_2 + L_2 + S_0 A_1 - L_1 \quad ; \quad S(S, M) = S A_2 + L_2 - S A_1 - L_1$$

$$\Delta S = S(S, M) - S(S_0, M) = (S A_2 - S_0 A_2) - (S A_1 - S_0 A_1)$$

Si S proche de S_0 , on peut faire un DL $S_0 S \ll S_0 A_1$

LD $S A_1 - S_0 A_1 \approx -\vec{U}_1 \cdot \vec{S_0 S}$ c'est une projection géométrique quand on décale S_0 vers S , la dist à A_1 varie de la projection des déplacement sur la direction $\vec{S_0 A_1}$



$$\Rightarrow \Delta S(M) = (\vec{U}_1 - \vec{U}_2) \cdot \vec{S_0 S}$$

$\Rightarrow$ Pour que l'élargissement des sources ne brouille pas les interférences en M, il faut $\Delta\delta = 0 \quad \forall S$ dans la source

$\Rightarrow$ 2 possibilités : • $\vec{S} \perp (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)$: Contrainte sur forme de la source : On ne peut étendre que dans la direction perpendiculaire à $(\vec{v}_1 - \vec{v}_2)$ ~~des fentes d'Young avec fente source // fentes~~

• Deuxième possibilité qui est ~~la~~ la clé de la leçon d'aujourd'hui : $\vec{v}_1 = \vec{v}_2$

• Qu'est ce que ça signifie ? Rappelons

Les 2 rayons qui interfèrent en M proviennent d'un seul rayon incident divisé en 2 : pour faire ça, on utilise une lame séparatrice.

C'est la division d'amplitude

• Dans ce cas, $\Delta\delta = 0 \quad \forall S$ dans la source $\rightarrow$ source arbitrairement étendue sans brouillage

Théorème de localisation :

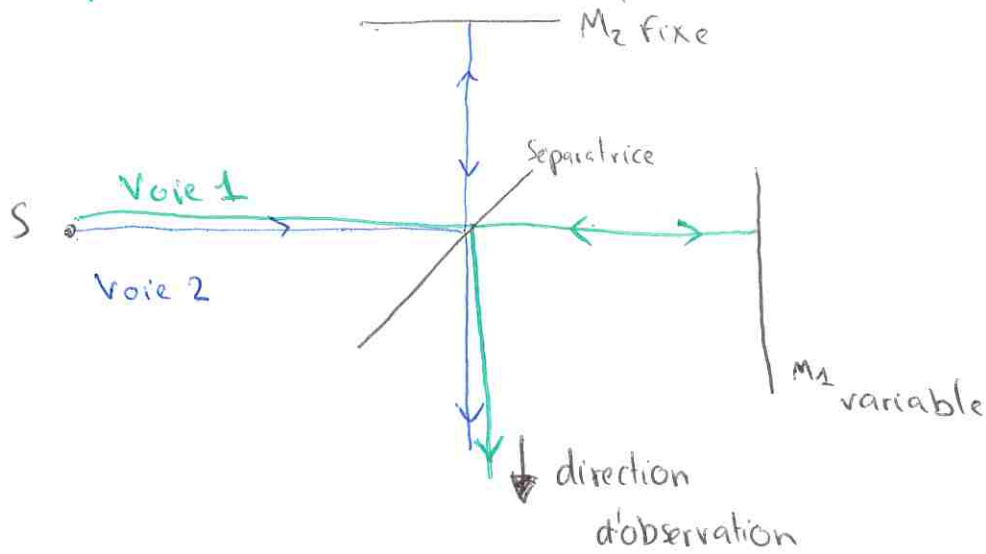
Seuls les interféromètres à division d'amplitude peuvent donner lieu à l'observation d'interférences contrastées avec une source arbitrairement large.

Les interférences sont alors localisées au voisinage des points M où $\vec{v}_1 = \vec{v}_2$; ie où les 2 rayons qui interfèrent sont issus du même rayon incident

Voyons maintenant comment tout ça se concrétise avec l'interféromètre de Michelson

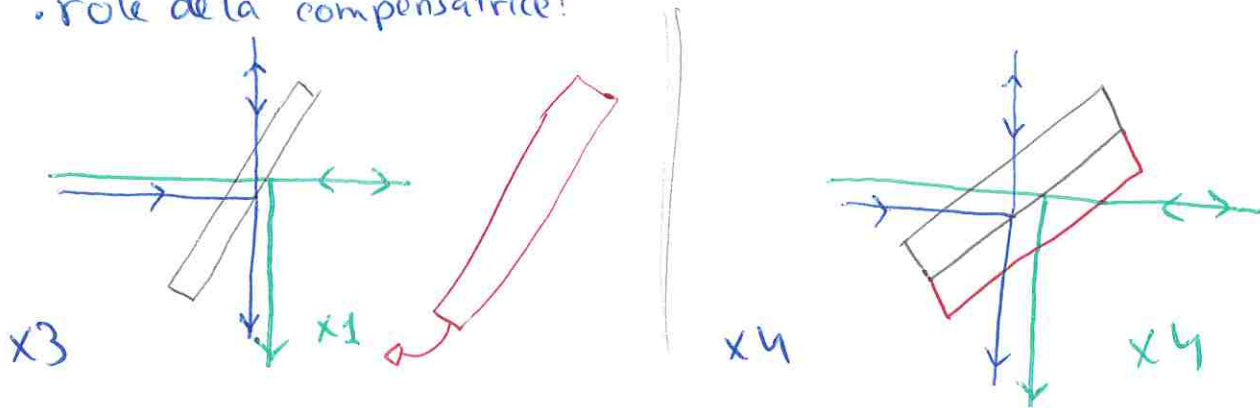
II] Interféromètre de Michelson

A] Description et schéma équivalent



• lame séparatrice: une lame de verre dont une face porte une surface semi-réfléchissante.

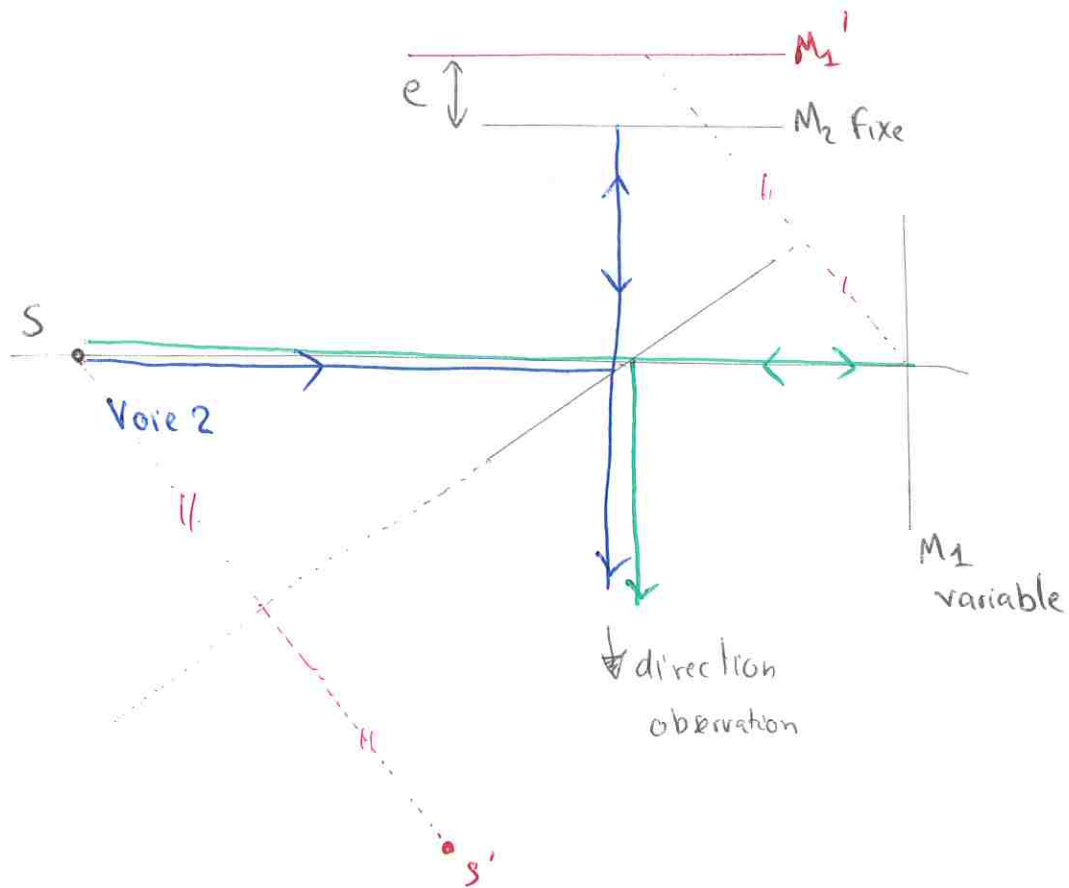
• rôle de la compensatrice:



• Compensatrice: m^{ême} verre et m^{ême} épaisseur que séparatrice mais pas semi-réfléchissante.

$\{S+C\} \Leftrightarrow$ Séparatrice d'épaisseur nulle du point de vue différence de marche

• schema equivalent



$\Leftrightarrow$ $2e$ avec e la distance $(OM_1 - OM_2)$

• Ici $M_1 // M_2 \rightarrow$ lame d'air !

Si $M_1 \nparallel M_2 \rightarrow$ coin d'air leçon suivante

• En lame d'air, si $e=0$, $S_1=S_2$: contact optique

$S=0$ rayon $\Rightarrow$ éclaircissement uniforme $\rightarrow$ teinte plate

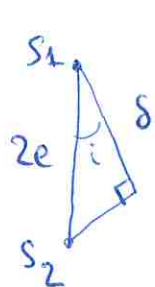
B} différence de marche et anneaux d'égal inclinaison
montrer schema source equivalent Howard!

$\Rightarrow$ On a ramené le Michelson éclairé par 1 source ponctuelle à 2 sources ponctuelles cohérentes

• On voit que les interférences vont être localisées à l' ∞

↳ lentille convergente

→ Dans le cas d'une observation à l' ∞ , les rayons qui interfèrent sont // entre eux.



$$\cos(i) = \frac{S}{2e} \Rightarrow \underline{S(M) = 2e \cos(i)}$$

ne dépend que de e et i, pas de S! (si on regarde à l' ∞)

Manifestation exacte du théorème de localisation
 $\vec{O}_1 = \vec{O}_2$

En lame d'air: interférences localisées à l' ∞

Intensité Formule de Fresnel:

$$I(M) = \left[\frac{I_0}{2} \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} 2e \cos(i) \right) \right) \right]$$

Fresnel dit $2I_1$ faisceau

S et I ne dépendent que de i. Par symétrie de révolution autour de l'axe optique, On a alors des anneaux concentriques sur l'écran qu'on appelle anneau d'égale inclinaison

$i=0$ $p_0 = \frac{2e}{\lambda}$ est l'ordre d'interférence maximal et $p \searrow$ avec i qui augmente.

• Pour un ordre donné $2e \cos i = p\lambda$

• Si $e \searrow$ $\cos(i)$ doit $\nearrow$ donc $i \searrow$ et les anneaux rentrent

- Pour se rapprocher du contact optique, on fait "rentre" les anneaux.

manip quali, précision éclairage.

C] Spectroscopie interférentielle

• Ici lampe de Sodium : doublet $\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$

$$\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$$

→ 2 raies de $\lambda \neq$ incohérentes

↳ Donc intensité sera égale à la somme des I

$$I(\delta) = \cancel{\frac{I_0}{2}} \frac{I_0}{2} \left(2 + \cos\left[\frac{2\pi\delta}{\lambda_1}\right] + \cos\left[\frac{2\pi\delta}{\lambda_2}\right] \right)$$

$$\bullet \lambda_m = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} ; \Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \text{ et trigo}$$

$$I(\delta) = I_0 \left[1 + \cos\left(\pi\delta \frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^2}\right) \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda_m}\right) \right]$$

→ interférences
Source monochromat.

→ enveloppe

• battements : $\bullet \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda_m}\right)$ rapides → anneaux

• $\cos\left(\pi\delta \frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^2}\right)$ lente → brouillage

~~enveloppe~~

$$C(\delta) = \left| \cos\left(\pi\delta \frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^2}\right) \right| \quad (\text{effet de cohérence temporelle})$$

avec $\cos(i) = 1$ donc $\delta = 2e$

le brouillage a lieu pour $2e\pi \frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^2} = (n + \frac{1}{2})\pi$

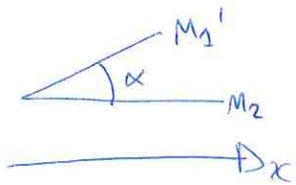
donc entre 2 brouillages

$$\Delta e = \frac{\lambda_m^2}{2\Delta\lambda} \quad \text{ou} \quad \boxed{\Delta\lambda = \frac{\lambda_m^2}{2\Delta e}}$$

$\Rightarrow$ Vérification expérimentale: (feuille manip)

Conclusion:

Configuration coin d'air: Incliner M_1 d'un angle:



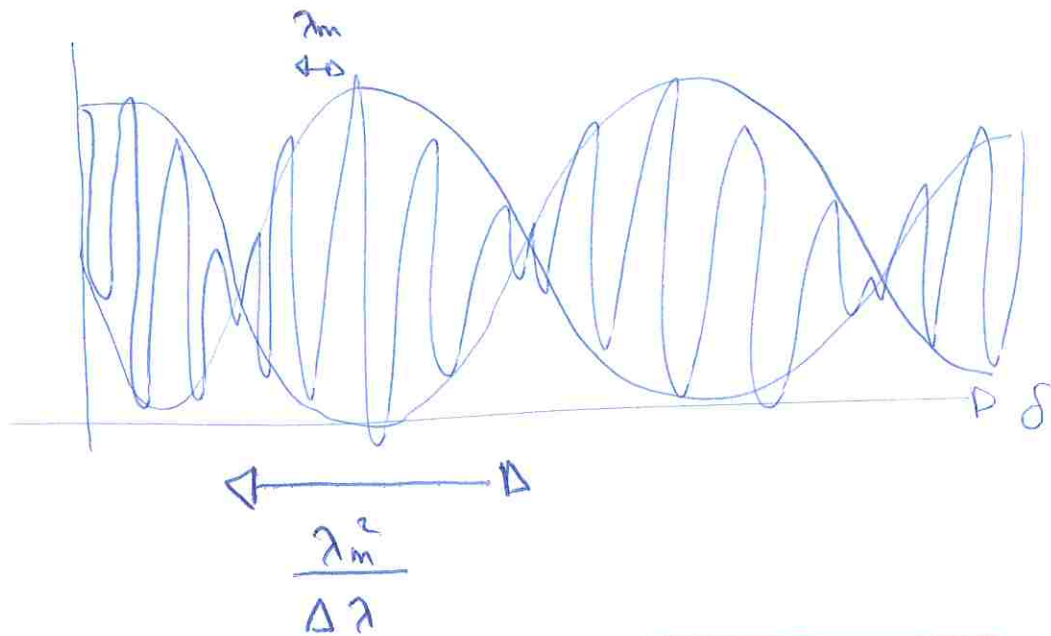
// en incidence normale $\boxed{\delta \sim 2\alpha x}$

$\rightarrow$ franges rectilignes

Interfrange $c = \frac{\lambda}{2\alpha}$

Conclusion:

ouverture Ligo et Virgo



$$\Rightarrow 2 \Delta e = \frac{\lambda_m^2}{\Delta \lambda}$$

$$\Delta \lambda = \frac{\lambda_m^2}{2 \Delta e}$$

$$\lambda_1 = 579.1 \text{ nm}$$

$$\lambda_2 = 577.0 \text{ nm}$$

$$\lambda_m = 578.05 \text{ nm}$$

$$\Delta e = \dots \text{ nm}$$

~~A~~

$$e_i = \dots$$

$$e_f = \dots$$

$$v(\Delta \lambda) = \Delta \lambda \sqrt{2 \left(\frac{v(\lambda_m)}{\lambda_m} \right)^2 + \left(\frac{v(\Delta e)}{\Delta e} \right)^2}$$

$$= \Delta \lambda \sqrt{2 \left(\frac{1}{578} \right)^2 + \left(\frac{v(\Delta e)}{\Delta e} \right)^2}$$

$$\Rightarrow \Delta \lambda = \frac{(578.05)^2}{2 \dots \times 10^6}$$

$$Z_{\text{score}} = \frac{|\Delta \lambda - 2.1|}{v(\Delta \lambda)}$$

5

1/6

$$\Delta \lambda_{\text{ref}} = 2.1 \text{ nm}$$

